Презентация по лабораторной работе №2

Математическое моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-02-17

Содержание I

1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна

1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- группа НКНбд-01-23

1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132226447@rudn.ru

1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132226447@rudn.ru
- https://github.com/vparbatova

2 Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

3 Задание

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 9.4 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 3.7 раза больше скорости браконьерской лодки.

4 Задание

1. Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

4 Задание

1. Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.

4 Задание

1. Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найти точку пересечения траектории катера и лодки

5 Выполнение лабораторной работы

Формула для выбора варианта: $(1132236020\%70)+1$ = 21 вариант.

6 Выполнение лабораторной работы

$$\frac{x}{v} = \frac{k-x}{3.7v} \text{ – в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k+x}{3.7v} \text{ – во втором}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{9.4}{4.7}$ и $x_2 = \frac{9.4}{2.7}$, задачу будем решать для двух случаев.

7 Выполнение лабораторной работы

$$v_\tau = \sqrt{3.7^2 v^2 - v^2} = \sqrt{12.69} v$$

Из чего можно вывести:

$$r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{12.69} v$$

8 Выполнение лабораторной работы

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = v \\ r\dfrac{d\theta}{dt} = \sqrt{12.69}v \end{cases}$$

9 Выполнение лабораторной работы

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \dfrac{9.4}{4.7} \end{cases} \tag{1}$$

10 Выполнение лабораторной работы

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \dfrac{9.4}{2.7} \end{cases} \tag{2}$$

11 Выполнение лабораторной работы

Исключая из полученной системы производную по t, можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15.81}}$$

12 Реализация модели с помощью Julia

```
using DifferentialEquations, Plots

# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
k = 9.4
# [illegible] x [illegible] [illegible] [illegible]
x1 = k/4.7
x2 = k/2.7
# [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible]
r0 = x1
theta0 = (0.0, 2*pi) #[illegible] [illegible]
# [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible]
r0_2 = x2
theta0_2 = (-pi, pi)
```

13 Реализация модели с помощью Julia

```
fi=pi/4 #□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

x(t) = tan(fi) * t #□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

f(r, p, t) = r/sqrt(12.69) #□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □
```

14 Реализация модели с помощью Julia

```
# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 [illegible]
prob = ODEProblem(f, r0, theta0)
sol = solve(prob, saveat=0.01) #[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

# [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible]
prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2)
sol_2 = solve(prob_2, saveat=0.01)

#[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ugol = [fi for i in range(0, 15)] #20 [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
x_lims = [x(i) for i in range(0, 15)]
```

15 Построение траекторий в первом случае

Построим траекторию движения катера и лодки в первом случае

```
# [redacted]
plot(sol.t, sol.u, proj=:polar, lims=(0, 10), label="[redacted]
#u - [redacted]
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 10), label="[redacted]
```

16 Построение траекторий в первом случае

17 Точка пересечения в первом случае

$$r = \frac{9.4}{4.7} e^{\frac{\theta}{\sqrt{12.69}}}$$ – для случая (1)

```
# [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
y(x) = (9.4 * exp(x/sqrt(12.69))) / 4.7

# [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
y_result = y(fi)

# [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 1 [redacted]
println("[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 1 [redacted]: ", y_result)
```

18 Точка пересечения в первом случае

Точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны

[9]:
```
y(x) = (9.4 * exp(x/sqrt(12.69))) / 4.7
```

[9]: y (generic function with 1 method)

Подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения

[10]:
```
y_result = y(fi)
```

[10]: 2.4933371596324343

Точка пересечения лодки и катера для 1 случая

[11]:
```
println("Точка пересечения лодки и катера для 1 случая: ", y_result)

plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0, 15), label="Траектория движения катера (случай 2)")

plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label="Траектория движения лодки")
```

Точка пересечения лодки и катера для 1 случая: 2.4933371596324343

[11]:

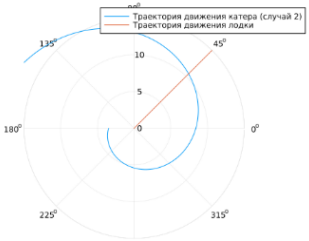

Рисунок 2: Нахождение точки пересечения графиков в 1 случае

19 Построение траекторий во втором случае

```
plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0, 15), label="□□□□□□□□□

plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label="□□□□□□□□□□ □
```

20 Построение траекторий во втором случае

21 Точка пересечения во втором случае

```
# □□□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ 2 □□□□□
y2(x) = (9.4 * exp((x+pi) / sqrt(12.69)))/ 2.7

# □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□
y2_result = y2(fi)

# □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□ 2 □□□□□□
println("□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□ 2 □□□□□□: ", y2_result)
```

22 Точка пересечения в первом случае

Точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 случая

[12]:
```
y2(x) = (9.4 * exp((x+pi) / sqrt(12.69)))/ 2.7
```

[12]:
```
y2 (generic function with 1 method)
```

Подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения

[13]:
```
y2_result = y2(fi)
```

[13]:
```
10.483810426356325
```

Точка пересечения лодки и катера для 2 случая

[14]:
```
println("Точка пересечения лодки и катера для 2 случая: ", y2_result)
```

```
Точка пересечения лодки и катера для 2 случая: 10.483810426356325
```

This notebook was generated using Literate.jl.

Рисунок 4: Нахождение точки пересечения графиков в 2 случае